

舟山市 2024 学年第二学期期末检测

高二技术试题卷

考生须知：

1. 答题前，请务必将自己的姓名、准考证号用黑色字迹的签字笔或钢笔分别填写在试题卷和答题纸规定的位置上。
2. 答题时，请按照答题纸上“注意事项”的要求，在答题纸相应的位置上规范作答，在本试题卷上的作答一律无效。
3. 非选择题的答案必须使用黑色字迹的签字笔或钢笔写在答题纸上相应区域内，作图时可先使用 2B 铅笔，确定后必须用黑色字迹的签字笔或钢笔描黑。

第一部分 信息技术（共 50 分）

一、选择题（本大题共 12 小题，每小题 2 分，共 24 分，每小题列出的四个备选项中只有一个是符合题目要求的，不选、错选、多选均不得分。）

阅读下列材料，回答第 1 至 3 题。

智能教育手环是一款创新的可穿戴学习设备。它通过多模态传感器实时监测和采集学生生理数据（如心率、血氧、脑电波等），结合 AI 算法对师生的课堂互动行为进行量化评估，实时分析学生的学习状态。设备还具有自然语音交互功能，支持师生智能化互动，其大数据分析平台可通过整合历史数据，自动生成个性化的学习诊断报告。

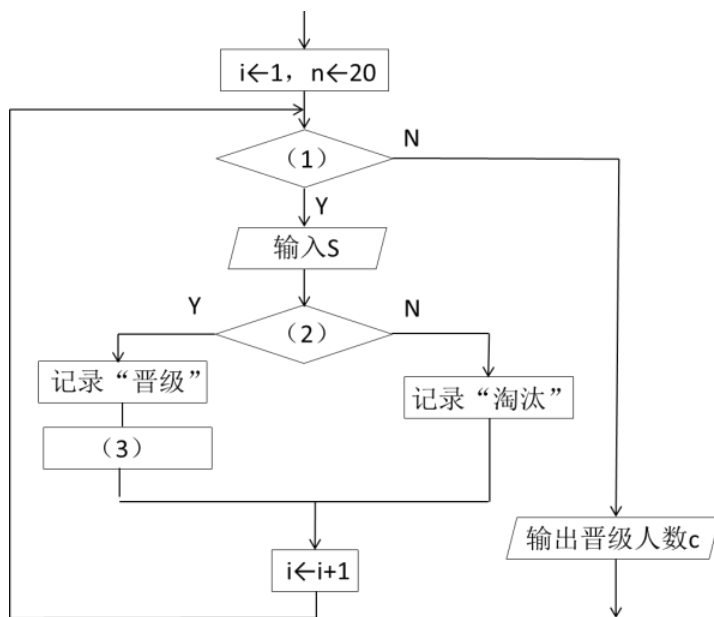
1. 关于智能教育手环的数据处理，说法不正确的是（ ▲ ）
 - A. 手环监测到的脑电波原始信号属于数据
 - B. 通过分析心率数据可识别学生情绪和压力反应属于信息加工
 - C. 学习报告在不同设备间传输时可以不依附于载体
 - D. 当血氧饱和度低于 90% 时可能损害注意力，这是知识的体现
2. 关于该校大数据平台的处理过程，说法正确的是（ ▲ ）
 - A. 手环每秒钟产生的实时数据适合进行批处理计算
 - B. 需先清洗异常血氧数据再进行特征提取
 - C. 分析时只需抽样 20% 学生的数据即可保证准确性
 - D. 该平台处理的数据均为结构化数据
3. 关于该系统的 AI 技术，说法正确的是（ ▲ ）
 - A. 语音交互功能无需依靠联结主义算法实现
 - B. 系统决策完全不受训练数据偏差影响
 - C. 脑电波模式识别不属于人工智能范畴
 - D. 该 AI 技术的研发与应用融合了多学科交叉的前沿理论

阅读下列材料，回答第 4 至 5 题。

2021 年 9 月，浙江省发布“一体化数字资源系统”（Integrated Resources System，简称 IRS），其中的“浙里办”为基层群众提供了随时查缴社保、缴纳学费等各项服务。此外，“浙里办”还提供了“长辈版”，让老年人在信息化的“快”时代里，感受到了“慢”关怀。

4. 下列关于 IRS 系统和“浙里办”的描述，正确的是（ ▲ ）
 - A. IRS 系统由硬件、软件、数据和用户组成
 - B. “浙里办”APP 是一款为了特定用途而开发的应用软件

- C. “长辈版”的提供是为了降低系统对外部环境的依赖性
D. “浙里办”不属于信息社会“在线政府”的范畴
5. 下列关于 IRS 系统中网络技术的说法，正确的是 (▲)
- A. 该系统的网络资源不包括硬件资源
B. 该系统只能被同一个局域网内的用户访问
C. 客户端与服务器之间的数据通信仅需遵守 IP 协议
D. 移动终端可以使用移动通信网络访问该系统
6. 算式 $110101B+36D$ 的运算结果是 (▲)
- A. 89D B. 57H C. 1011101B D. 1001101B
7. 某校举办了一场才艺比赛。在初赛，评委根据选手的表演进行打分 (S)，若选手得分达到 80 分及以上，则进入决赛；若得分低于 80 分，则被淘汰。现共有 20 位选手参赛，统计晋级学生人数的部分流程图如第 7 题图所示，有如下表达式：
① $i \leq n?$ ② $i > n?$ ③ $S < 80?$ ④ $S \geq 80?$ ⑤ $c = c + 1$



第 7 题图

- 则 (1) - (3) 处表达式序号依次为 (▲)
- A. ①③⑤ B. ①④⑤ C. ②⑤③ D. ②④⑤
8. 下列 Python 表达式的结果值最小的是 (▲)
- A. $3 * (5 - 2) + 1$
B. $\text{abs}(\text{ord}("b") - \text{ord}("d")) // \text{len}("AI")$
C. $\text{random.randint}(0, 8) - 2 ** 3$
D. $7 \% 4 + \text{len}("Hi!")$
9. 下列关于栈和队列的说法，正确的是 (▲)
- A. 队列的插入和删除操作分别在两端进行，而栈的插入和删除操作均在栈顶进行。
B. 栈和队列都是线性数据结构，且栈的删除操作可以在任意位置进行。
C. 栈的运算规则是先进先出，队列的运算规则是后进先出。
D. 栈和队列都可以直接访问中间元素，但无法访问首尾元素。

10. 有如下Python程序段:

```
mw = "mkgysa"
st = "325041"
n = len(st)
a = [""] * n
i = 0
while i < n:
    t = int(st[i])
    a[t] = mw[i]
    i += 1
result = ''.join(a) #将列表转换为字符串
```

运行该程序段后,result的值为 (▲)

- A. "yakmsg" B. "gsmkay" C. "msgyak" D. "aymkgs"

11. 有如下Python程序段:

```
from random import randint
a = [0] * 6
i = 0
while i < 6:
    a[i] = randint(1,5) * 2 + 1
    if i > 0 and a[i-1] % 2 == 0:
        a[i] += 2
    elif i % 2 == 1:
        a[i] += a[i-1]
    i += 1
```

运行该程序段后,a的值可能为 (▲)

- A. [9, 14, 5, 16, 13, 25] B. [7, 18, 3, 6, 7, 20]
C. [12, 11, 8, 9, 4, 21] D. [5, 10, 9, 18, 13, 16]

12. 有如下Python程序段:

```
a=[[8, 1], [15, 2], [16, 3], [12, 4], [6, -1]]
head = p = q = 0
np = nq = head
while p != -1:
    if a[p][0] < a[np][0]:
        np = p
        nq = q
    q = p
    p = a[p][1]
if np != head:
    a[nq][1] = a[np][1]
    a[np][1] = head
    head = np
```

运行该程序段后,a的值为 (▲)

- 二、非选择题（本大题共 3 小题，第 13 小题 7 分，第 14 小题 10 分，第 15 小题 9 分，共 26 分）

(1) 当月第一周的成本数据为 21, 22, 20, 28, 21, 27, 32; 收入数据为 15, 20, 30, 22, 35, 30, 47。则这周最大利润期的天数是 ▲ 。

当月成本数据:
[38, 25, 21, 49, 21, 22, 29, 28, 15, 17, 29, 41, 49, 40, 35, 35, 45, 40, 19, 50, 46, 35, 21, 21, 15, 20, 33, 28, 39, 39]

当月收入数据:
[22, 24, 27, 41, 20, 40, 21, 44, 35, 40, 31, 21, 32, 24, 21, 37, 28, 24, 32, 21, 28, 32, 31, 23, 34, 29, 36, 31, 29, 41]

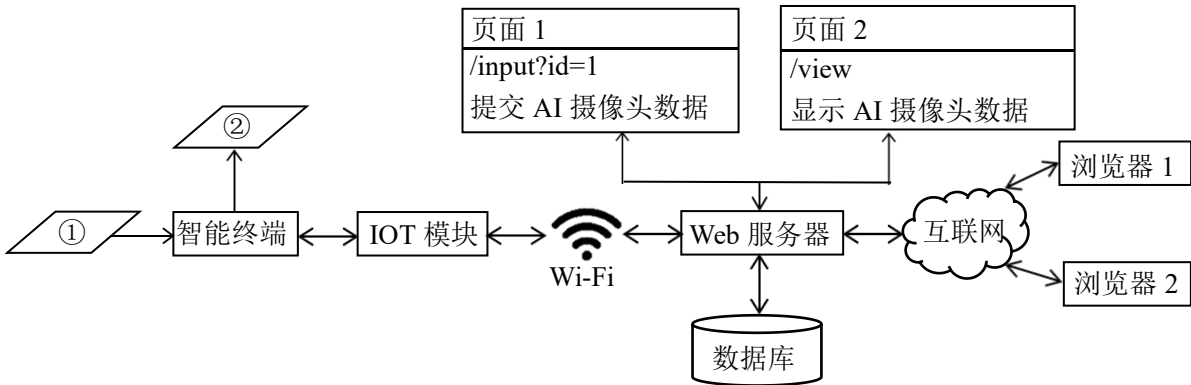
最大利润期:
位置: 第6天到第11天

#读取当月成本数据存储到列表 cost 中, 收入数据存储到列表 income 中, 并输出列表 cost 和列表 income, 代码略

舟山市 2024 学年第二学期期末检测 高二技术学科试题 第 4 页(共 8 页)

```
if current_sum > max_sum:
    ③
    start = i + 1
    end = j
print("最大利润期：")
print("位置：第{}天到第{}天".format(start+1, end+1))
```

14. 某校引进了校园安全管理系统，该系统具备门禁管理功能。学校预先将学籍管理系统内的照片数据导入至安全系统的图像数据库中。通过在校门口安装的 AI 摄像头，系统能自动捕捉进出人员的面部特征，并与数据库中的图像数据进行匹配。检测到身份核验通过的校内人员时，闸机自动放行。此外，该系统能实时记录学生的到校和离校时间，并据此生成考勤报告，为学校管理提供数据支持。该系统结构示意图如图 a 所示。

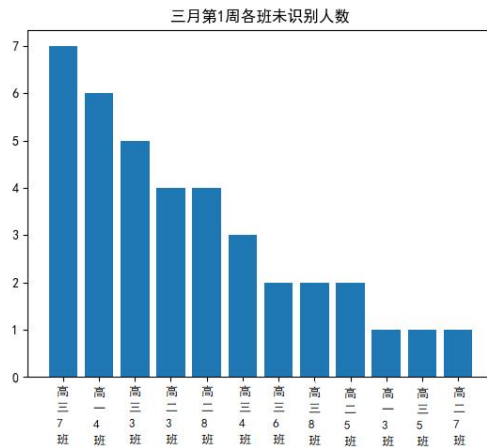


第 14 题图 a

- (1) 根据该系统的功能要求，图中①、②处的设备名称分别是 ____▲____（单选，填字母：A. AI 摄像头、闸机/ B. 闸机、AI 摄像头）。
- (2) 下列有关该系统的说法，正确的是____▲____（多选，填字母）
- A. 该系统的架构为C/S模式
 - B. 为保证数据资源的安全，需要为班主任、行政教师、科任教师等设置不同的访问权限
 - C. 选择数据管理系统属于前期准备中的详细设计
 - D. 搭建完该系统后，需要进行软件测试、硬件测试、网络测试等。
- (3) 该系统服务器的 IP 地址为“192.168.10.16”，端口号为“8000”，若要查看 AI 摄像头采集的数据，应访问的页面地址是 <http://192.168.10.16:8000/view> ▲
- (4) 在系统测试阶段，学校发现存在部分特定学生无法识别的现象，造成这种现象的原因不可能是____▲____（单选，填字母）
- A. 预先导入的图像数据分辨率较低
 - B. 识别算法的阈值设置过高
 - C. 背景人流密集导致误检
 - D. IOT 模块停止工作
- (5) 为排查故障原因，管理人员将 3 月份第一周的考勤异常数据导出为“异常名单.xlsx”文件，如图 b 所示，并统计各班“未识别”的学生数量制作成图表，如图 c 所示，部分程序如下。

1	学号	日期	考勤状态	考勤周期	班级
2	27100	2025/03/03	迟到	周一	高二1班
3	26091	2025/03/03	迟到	周一	高二2班
4	17061	2025/03/03	未识别	周一	高二3班
5	06312	2025/03/03	迟到	周一	高二3班
6	00652	2025/03/03	迟到	周一	高二3班
114	26101	2025/03/07	未识别	周五	高二5班
115	25231	2025/03/07	未识别	周五	高二3班
116	18021	2025/03/07	迟到	周五	高二1班
117	15001	2025/03/07	迟到	周五	高二4班

第 14 题图 b



第 14 题图 c

```
import pandas as pd
import matplotlib.pyplot as plt
plt.rcParams["font.sans-serif"]="SimHei" #绘制图表支持显示中文
df = pd.read_excel("异常名单.xlsx")
df1 = ①
df2 = df1.groupby("班级", as_index=True).count()
df2 = df2.rename(columns={"学号": "未识别人数"})
df3 = df2.sort_values("未识别人数", ascending=False)
x = ②
y = df3["未识别人数"]
plt.bar(x, y)
plt.title("三月第1周各班未识别人数")
plt.show()
```

①加框处代码应为：_____（单选，填字母）

A. df["考勤状态"]=="未识别"

B. df["考勤状态"]=="未识别"]

C. df[df["考勤状态"]=="未识别"]

D. df[df["考勤状态"]]=="未识别"

②请在划线处填入合适的代码。

15. 某海鲜加工厂有若干种生鲜货物存储在冷库中，冷库中有 n 个超低温速冻柜（编号为 0 到 $n-1$ ），每个速冻柜存放 1 件货物。入库出库操作数据存放在记事本文件 data.txt 中，如第 15 题图 a 所示，每一行包含 3 个数据，分别是货物名称、操作类型和货物数量。在执行入库和出库操作时，遵循以下几条规则。

①考虑到货物的保质期，总是从最早入库的货物开始按序出库。

②考虑到速冻柜在完成出库工作后需要进行清理，最新腾出的空柜总是最后安排入库。

③在入库时，若遇到速冻柜都已存满但还有货物需要入库，则把需要入库的货物暂存在等候区，一旦有速冻柜空出优先将等候区的货物入库。

如有 10 个速冻柜，执行完 data.txt 文件中的操作后，冷库中各速冻柜存储货物的现状如下表所示。

data.txt		
文件	编辑	查看
a,in,4		
b,in,2		
c,in,3		
b,out,2		
d,in,4		
a,out,2		

第 15 题图 a

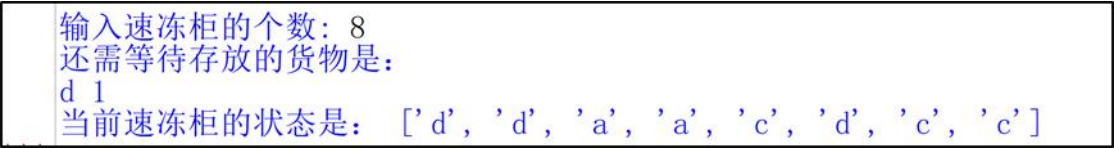
0	1	2	3	4	5	6	7	8	9
d	空	a	a	d	d	c	c	c	d

(1) 在当前状态下新增两条操作数据：“e, in, 3”，“c, out, 3”，执行完所有入库出库操作后，空闲速冻柜的号码是_____▲_____。

(2) 定义如下 insert_storage(name, length)函数，函数的功能是实现入库操作，参数 name 指待入库货物的名称，参数 length 指待入库货物的数量，列表 cabinet_node 存储了各个速冻柜之间的链式关系，例如 cabinet_node[2]的值为 5，说明 2 号速冻柜的后续速冻柜是 5 号。字典 head 存储了各类货物在冷库中存放起始速冻库编号和结束速冻柜编号，例如 head["empty"]的值为[0, 4]，说明空闲速冻柜起始编号是 0，结束编号是 4。请在划线处填入合适的代码。

```
def insert_storage(name, length):
    current = head["empty"][0]
    prev = -1
    count = 0
    while current != -1 and count < length:
        _____①_____
        prev = current
        current = cabinet_node[current]
    if name not in head:
        head[name] = [head["empty"][0], prev]
    else:
        cabinet_node[head[name][1]] = head["empty"][0]
        head[name][1] = prev
    cabinet_node[prev] = -1
    head["empty"][0] = _____②_____
    if count < length:
        waitdata.append([name, "in", length - count])
        del head["empty"]    #从字典中删除键为“empty”的键值对
```

(3) 编写 Python 程序，实现读取 data.txt 中操作数据，实现入库和出库操作，输出各个速冻柜存放货物状态及还需等待存放的货物。程序运行结果如第 15 题图 b 所示：



第 15 题图 b

部分程序代码如下，请在划线处填入合适的代码。

```

#定义函数 pop_storage(name, length)，函数的功能是实现出库操作，参数 name 是要出库货物的名称，参数 length 是要出库货物的数量，代码略。
# 读取 data.txt 数据文件
with open("data.txt", encoding="utf-8") as f:
    data = [line.strip().split(",") for line in f if line.strip()]
n = int(input("输入速冻柜的个数："))
  
```

```

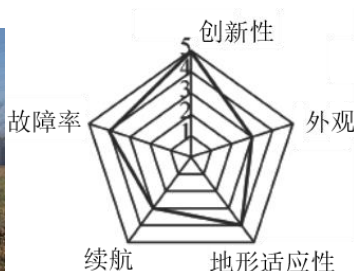
# 初始化速冻柜状态
cabinet_node = list(range(1, n)) + [-1]
cabinet_name = [""] * n
head = {"empty": [0, n - 1]}
waitdata = []
i = j = 0
while i < len(data) or ("empty" in head and j < len(waitdata)):
    if _____③_____:
        insert_storage(waitdata[j][0], int(waitdata[j][2]))
        j += 1
    elif "empty" in head and data[i][1] == "in":
        insert_storage(data[i][0], int(data[i][2]))
        i += 1
    elif data[i][1] == "out":
        pop_storage(data[i][0], int(data[i][2]))
        i += 1
    else:
        waitdata.append(data[i])
        i += 1
print("还需等待存放的货物是：")
if j == len(waitdata):
    print("无")
else:
    while j < len(waitdata):
        print(waitdata[j][0], waitdata[j][2])
        j += 1
# 更新 cabinet_name
for key in head:
    if key == "empty":
        continue
    current = head[key][0]
    while current != -1:
        _____④_____
        current = cabinet_node[current]
print("当前速冻柜的状态是：", cabinet_name)

```


第二部分 通用技术（共 50 分）

一、选择题（本大题共 12 小题，每小题 2 分，共 24 分。每小题列出的四个备选项中只有一个是符合题目要求的，不选、多选、错选均不得分。）

16. 如图所示是一款救援消防机器狗及其评价坐标图，该机器狗携带风力灭火机，在保障消防员的的安全下，能够迅速控制火势。下列分析中不恰当的是（ ▲ ）

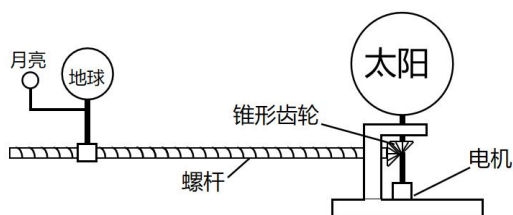


第 16 题图

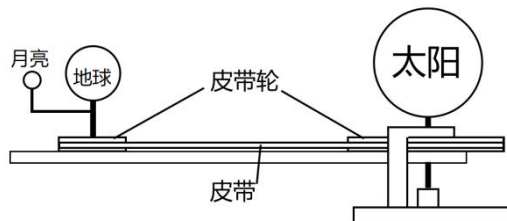


第 17 题图

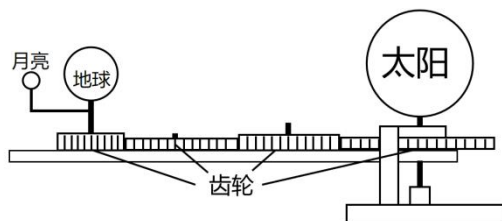
- A. 该评价属于设计成果的评价，评价的依据采用了事先制定的设计要求
 B. 根据评价坐标图，可知该机器狗故障率较高
 C. 根据评价坐标图，可知该机器狗具备较好的地形适应性
 D. 该消防机器狗能够迅速控制火势，体现技术的目的性
17. 如图所示座椅的尺寸中，与人的静态尺寸和动态尺寸没有直接关系的是（ ▲ ）
 A. 120-135° B. 250 C. 400 D. 300
18. 月相仪通过模拟月球围绕地球公转以及地球围绕太阳公转的过程，来展示月球在不同位置时被太阳照亮的部分，小舟构思了以下方案，其中无法实现月相仪功能的是（ ▲ ）



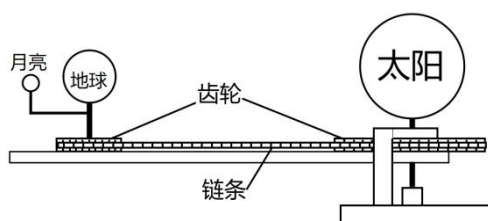
A



B

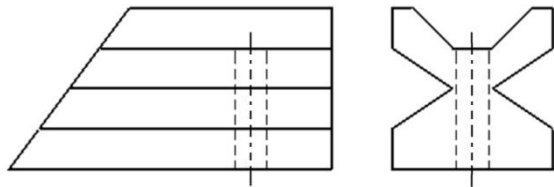


C

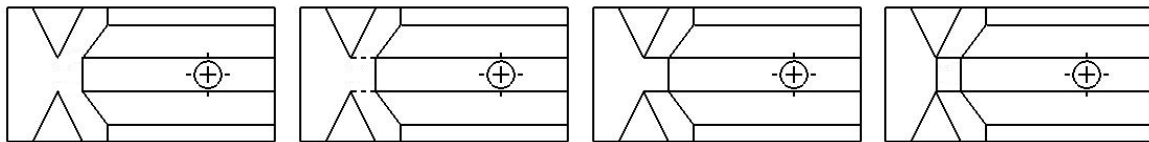


D

19. 下列形体中，与如图所示的三视图对应的俯视图是（ ▲ ）



第 19 题图



A

B

C

D

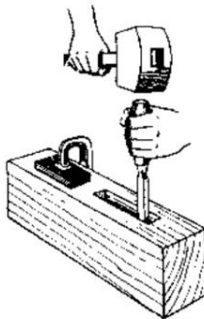
20. 下列金工木工操作中，箭头表示用力方向，其中工具选择正确且符合操作要领的是（ ▲ ）



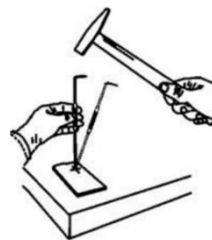
A 框锯锯割



B 钢丝刷清理铁屑



C 木工凿榫眼



D 划针冲眼

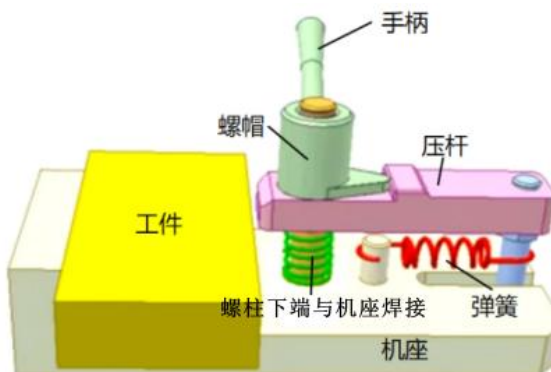
21. 如图所示为某简易夹具，螺柱焊接在机座上，手柄与螺帽刚连接，手柄顺时针转动时带动螺帽旋转，压杆向左移动在螺帽和螺柱的作用下压紧工件。当工件被压紧时，下列对构件主要受力形式分析中正确的是（ ▲ ）

A. 手柄受弯曲、压杆受压

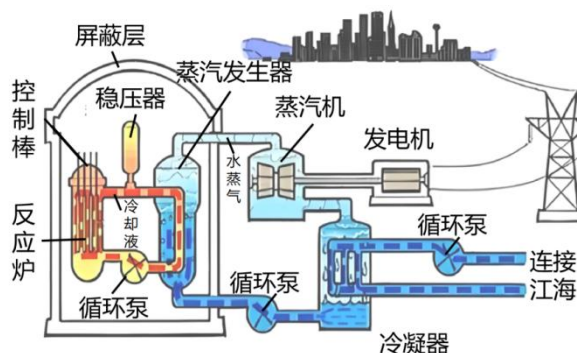
B. 手柄受弯曲、弹簧受压

C. 螺柱受拉、压杆受弯曲

D. 螺柱受压、弹簧受拉



第 21 题图



第 22 题图

22. 如图所示为某核反应堆模型示意图，反应炉工作时，稳压器确保冷却液保持在液体状态，循环泵带动冷却液将反应炉的热量带出，在蒸汽发生器中将水加热成水蒸气后，推动蒸汽机发电，蒸汽冷凝后经循环泵供给蒸汽发生器，循环利用。下列关于该工艺流程的分析中不正确的

(▲)

- A.图中三个循环泵说明该反应堆有三个循环回路
- B.反应炉冷却液和发电用水不接触，有利于保障安全
- C.发电机发电和冷凝器冷凝属于并行工序
- D.稳压器和蒸汽发生器属于串行工序

某企业为了提高仓储管理效率，引入了一套智能仓储管理系统。该系统通过货物位置传感器实时监测货架上货物的存放位置，当需要取货物时，控制器会根据货物的位置信息，控制堆垛机移动到相应位置驱动抓取电机进行抓取或放置货物操作。同时，系统还配备了显示屏，用于显示当前库存信息和操作指令。请根据描述完成第 23-24 题。

23.下列关于该智能仓储管理系统的说法中，不正确的是 (▲)

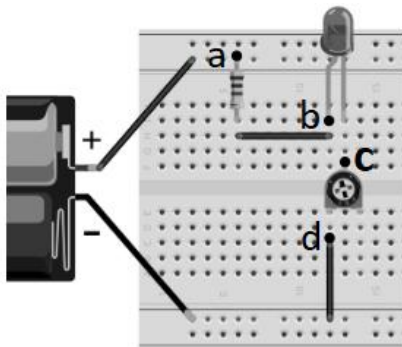
- A. 该系统由堆垛机移动子系统、抓取放置子系统、显示子系统等子系统构成
- B. 货物位置传感器实时监测货物位置，体现了系统的目的性
- C. 该系统在不同仓库布局和货物类型下可以正常工作，体现了系统的环境适应性
- D. 通过试验获得相关参数后计算确定堆垛机抓取力度，体现了系统分析的科学性原则

24.关于堆垛机抓取放置控制子系统的分析，不正确的是 (▲)

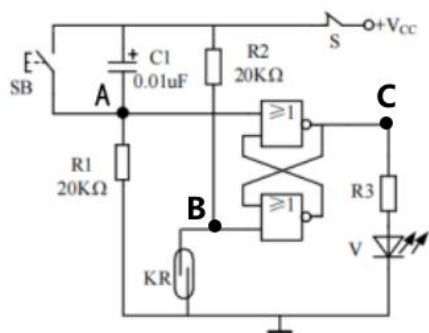
- A. 输入量是抓取放置信号
- B. 执行器是堆垛机的抓取装置电机
- C. 控制量是堆垛机的抓取与放置动作
- D. 控制方式属于开环控制

25.小舟同学学习了电控知识后，在面包板上搭建了亮度可调灯的电路如图所示。在进行电路测试时，发现 LED 始终不发光。他用多用电表电测量 a、b、c、d 四个点的电位，发现 a、b、c 三个点电位不为零，d 点电位为零。下列关于电路故障可能的原因是 (▲)

- A. 电池连接不正常
- B. 电阻连接不正常
- C. LED 连接不正常
- D. 电位器连接不正常

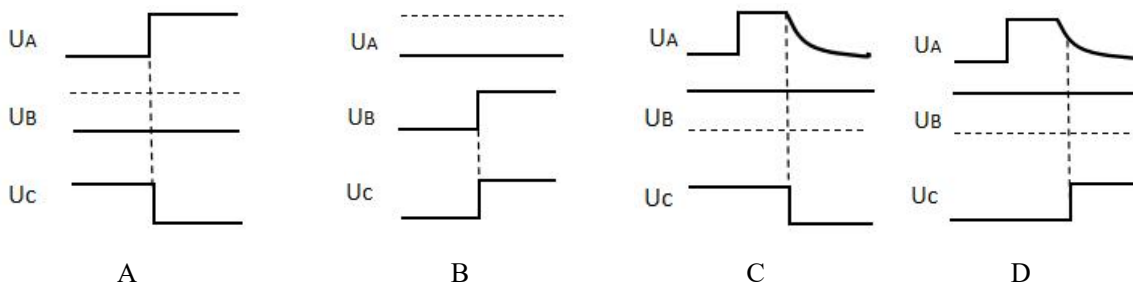


第 25 题图



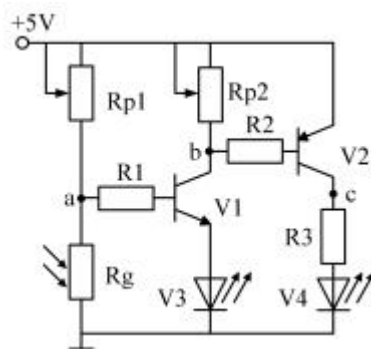
第 26 题图

26.如图所示为小舟制作的开门报警电路。门关闭时干簧管 KR 吸合，门开时干簧管 KR 释放。下列关于该电路在运行时 A 点 B 点 C 点电位波形不恰当的是 (▲)



27. 如图所示为小舟设计的光控路灯电路。通电测试时发现当光照合适时，发光二极管 V3、V4 发光（发光二极管压降 2V），并测量电路中 a、b、c 三点的电位分别是 2.8V、3.7V、4.8V，下列电路分析正确的是（ ▲ ）

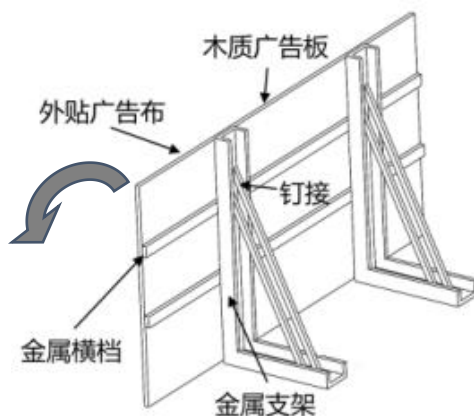
- A. 此时 V1 和 V2 都处于放大状态
- B. 逐渐调大 R_{p2} 的阻值，V1 不会进入饱和状态
- C. 逐渐调小 R_{p2} 的阻值，V2 会进入截至状态
- D. 逐渐调大 R_{p1} 的阻值，a 点电位降低，b、c 点电位升高



第 27 题图

二、非选择题（本大题共 3 小题，第 28 小题 8 分，第 29 小题 10 分，第 30 小题 8 分，共 26 分。各小题中的“___”处填写合适选项的字母编号）

28. 小舟在参加校园活动时，看到路边的临时广告牌稳固性不强，刮大风或人意外触碰容易倾倒，造成结构被破坏。如图所示为广告牌后面的结构。小舟收集了相关的技术资料准备对广告牌进行改进。请完成以下任务：



第 28 题图

- (1) 小舟发现问题的途径是（单选）___▲___；
- A. 观察日常生活
 - B. 收集和分析信息
 - C. 技术研究与技术试验
- (2) 小舟发现风力大小和方向会直接影响广告牌的稳固，体现了系统的（单选）___▲___；
- A. 相关性
 - B. 目的性
 - C. 环境适应性

(3) 小舟分析了广告牌倒塌的多种原因，下列因素与广告牌强度无关的是（单选） ▲ ；

A. 广告牌材质 B. 广告板与金属支架的连接 C. 大风的强度

(4) 小舟对广告牌的稳固提出了改进的措施，其中合理的是（多选） ▲ ；

A. 增加金属支架底部的重量 B. 广告牌采用防风设计
C. 降低广告牌的高度 D. 增加金属支架的数量

29. 每年春天做青饼时，小舟都发现人们需要把糯米和艾草混合后进行敲打，使艾草的香味渗入糯米。以前是利用石臼和木槌进行人工敲打如图 a 所示，小舟想设计一种利用电动机连续敲打的机械装置模型。小舟初步设计的模型结构如图 b 所示，请帮助小舟完成槌柄与电动机之间的连接设计，设计要求如下：

- (a) 采用如图 c 小马达的单向转动带动木槌上下敲打，转轴方头高度 3mm；
- (b) 小马达安装位置在木板的反面，高低位置不限，转轴穿过木板；
- (c) 木槌柄与木板已安装松铆如图 b 所示，槌柄的宽 5mm 厚 2mm，槌柄可适当加工；
- (d) 连接件材料不限；



图 a

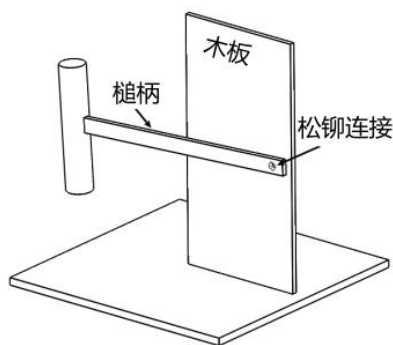


图 b

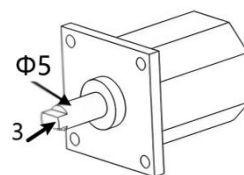


图 c

请根据描述和设计的要求完成下列任务：

(1) 把小马达固定到木板所用的紧固件合理的是（单选） ▲



A. 螺钉



B. 木销钉



C. 膨胀螺栓



D. 开口销

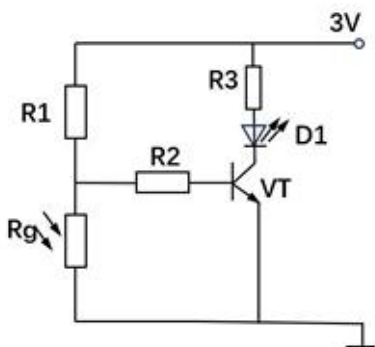
(2) 请在头脑中构思符合设计要求的多个方案，画出其中最优方案的设计草图。

(3) 在草图上标注主要材料和尺寸。

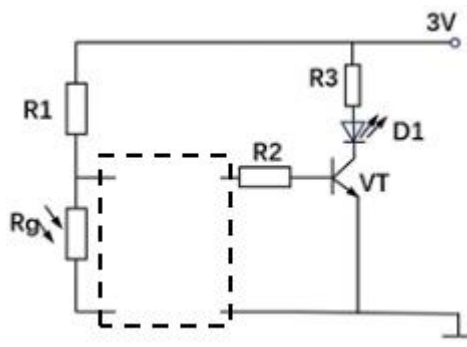
(4) 装置完成制作后，小舟想测试该装置在不同速度下的敲打能力，可以选择（单选） ▲

（A. 虚拟试验法；B. 移植试验法；C. 优选试验法；D. 模拟试验法）。

30. 小舟同学学习了电控知识后，设计了如图 a 所示的光控灯电路，光照弱时发光二极管 D1 发光。请分析电路完成以下任务：



第 30 题图 a



第 30 题图 b

(1)小舟在印刷电路板上焊接图 a 电路时，以下电子元器件用到的是（单选） ▲ ；



A



B



C

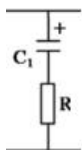


D

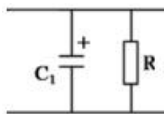
(2)经过电路检查后确认电路焊接正常，但是 D1 始终不发光，可能的原因是（多选） ▲ ；

A. R1 阻值过小； B. R1 阻值过大； C. R3 阻值过小； D. R3 阻值过大；

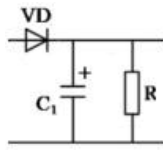
(3)小舟在测试过程中，发现电路受到干扰后，D1 发光不稳定。于是对图 b 电路的虚线框内进行干扰设计，下列设计方案中最合理的是（单选） ▲ ；



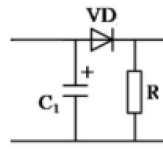
A



B

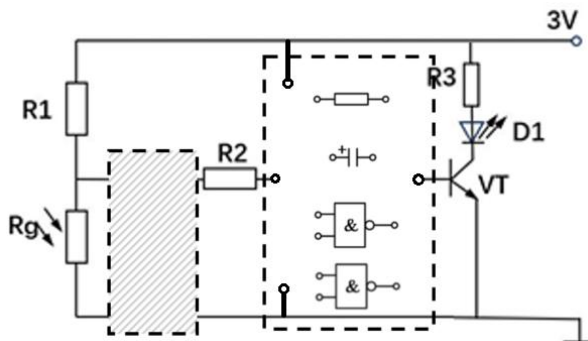


C



D

(4) 电路在使用中发现当光照渐暗或渐亮过程中，D1 是逐渐变亮或变暗，小舟希望在原有功能不变的情况下，增加逻辑门实现 D1 的数字化控制。请在图 c 虚线框中选择和连接合适的元器件将电路补充完整。



第 30 题图 c